# FICHA DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN
## (REVISIÓN SISTEMÁTICA)

**Guía Universitaria (UNAP)** | Basado en Mian *et al.* (2005) & PRISMA

---

## 1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIO

| Referencia | ID Hoja | Año |
|---|---|---|
| Ji, X., Zhang, L., Zhang, W., Peng, F., Mao, Y., Liao, X., & Zhang, K. (2025). LEMAD: LLM-Empowered Multi-Agent System for Anomaly Detection in Power Grid Services. *Electronics*, 14(15), 3008. DOI: 10.3390/electronics14153008 | V-14 | 2025 |

| Tipo de Estudio | Base de Datos | Indexación |
|---|---|---|
| Artículo de investigación original / propuesta metodológica. | MDPI — *Electronics* | Revista científica indexada |

## 2. EJECUCIÓN Y RESULTADOS OBJETIVOS (EVIDENCIA)

| Campo | Información Extraída |
|---|---|
| **Objetivo (Intención)** | Proponer *LEMAD*, un sistema novedoso de detección de anomalías para servicios de la red eléctrica que integra las capacidades de comprensión semántica de los Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) con las ventajas de colaboración distribuida de los Sistemas Multiagente (MAS). |
| **Problema / Brecha** | Con la migración a arquitecturas nativas de la nube en la industria eléctrica, la escala y complejidad de los microservicios aumenta de forma significativa. Los métodos de monitoreo tradicionales son insuficientes y poco escalables, mientras que los modelos profundos carecen de razonamiento semántico e interpretabilidad. Aunque los LLMs son útiles, rara vez se han integrado eficazmente en arquitecturas multiagente a escala industrial. |
| **Metodología** | Se diseñó una arquitectura jerárquica modular evaluada sobre datos reales de la State Grid Corporation de China, cubriendo 1289 servicios y más de 28.8 millones de invocaciones. Se comparó LEMAD contra múltiples modelos base, incluyendo PCA, LogCluster, IM, DeepLog, LogBERT, LogGPT y LogAnomaly, utilizando métricas de rendimiento y latencia. |
| **Población / Ámbito** | Operación y mantenimiento inteligente (AIOps) en infraestructuras críticas, específicamente redes de microservicios nativas de la nube para sistemas eléctricos. |
| **Intervención / Propuesta** | LEMAD propone una arquitectura multiagente jerárquica que combina agentes especializados, mensajería asíncrona y razonamiento semántico asistido por LLM.<br>1. **Arquitectura multiagente jerárquica:** emplea agentes de capa inferior especializados en recopilación de datos de rendimiento y procesamiento de *logs*, los cuales interactúan de forma asíncrona mediante colas de mensajes en Kafka.<br>2. **Fusión multimodal asistida por LLM:** los agentes de capas superiores, como análisis en tiempo real y detección de anomalías, combinan predicciones de series temporales con semántica de *logs* extraída mediante modelos como BERT o GPT-4o, logrando inferir relaciones causales y generar informes de alertas interpretables. |
| **Resultados Principales** | LEMAD superó a todos los métodos base en las cuatro plataformas evaluadas. Alcanzó un *F1-score* máximo del 88.78 %, con precisión del 92.16 % y exhaustividad del 85.63 %. El estudio de ablación demostró que combinar la estructura de agentes con LLM incrementa el *F1-score* al 84.58 %, frente al 75.26 % del modelo centralizado básico. Sin embargo, se reportó un *trade-off*: el sistema presenta la latencia de inferencia más alta, de 3156 ms, frente a 86–1782 ms de los métodos comparados. |

## 3. VARIABLES ESPECÍFICAS DE ANÁLISIS

| Pregunta / Variable | Respuesta Extraída |
|---|---|
| **Topología de comunicación empleada** | Topología modular, jerárquica y asíncrona mediada por flujos (*streaming*). Los agentes no se comunican directamente en modalidad P2P, sino que utilizan tópicos de Apache Kafka para el paso de mensajes. El flujo es direccional y estructurado en capas: los agentes recolectores publican datos básicos hacia un agente central de análisis en tiempo real, quien a su vez escala los eventos sospechosos hacia el agente supervisor de detección de anomalías. |
| **Métricas reportadas** | El desempeño del sistema se evalúa cuantitativamente mediante precisión (*Precision*, P), exhaustividad (*Recall*, R) y puntaje F1 (*F1-score*). Además, introduce la latencia de inferencia (*Inference Latency*, L), medida en milisegundos, para evaluar la viabilidad de despliegue en tiempo real. |
| **Tipos de fallo colectivo considerados** | El sistema mitiga directamente fallos en cascada entre microservicios cruzados y previene anomalías compuestas originadas por cuellos de botella de infraestructura y software. También aborda la incapacidad de los sistemas centralizados para escalar, es decir, cuellos de botella computacionales en ambientes donde se producen terabytes de *logs* diarios. |

## 4. ANÁLISIS CRÍTICO Y CONCLUSIONES (SUBJETIVO)

| Campo | Valoración del Investigador |
|---|---|
| **Valoración del Investigador** | El diseño arquitectónico es excelente y altamente aplicable a la industria. Resolver el acoplamiento entre agentes utilizando Kafka permite delegar inferencias semánticas pesadas a agentes LLM específicos, sin bloquear los componentes rápidos encargados de medir la infraestructura. Documentar transparentemente el aumento en la latencia constituye un ejercicio de rigor científico muy valioso. |
| **Limitaciones / Sesgos** | Debido a la sobrecarga computacional que implica el uso de LLMs y la coordinación de múltiples agentes, el sistema exhibe una latencia de respuesta significativamente mayor, superior a 3 segundos, lo que lo descarta para escenarios de control crítico que requieran reacciones de sub-3-segundos en tiempo real. |
| **Conclusión del Autor** | LEMAD constituye una solución escalable, interpretable y de nivel industrial para el mantenimiento de redes eléctricas. Confirma que la integración jerárquica entre procesamiento de modelos de lenguaje natural y sistemas multiagente cierra la brecha semántica entre datos numéricos e información textual, superando paradigmas puramente estadísticos. |
| **Impresión del Estudiante** | ⋆⋆⋆⋆⋆ **(Excelente).** Es una referencia imperdible para la revisión sistemática dentro del eje de topologías de comunicación. Evidencia cómo estructurar una topología jerárquica y desacoplada mediante colas Kafka es la estrategia ideal para integrar agentes LLM lentos pero semánticamente ricos en entornos de procesamiento masivo en vivo. |

## 5. OBSERVACIONES GENERALES Y NOTAS

*N* Nota

**Nota principal:** La introducción de la latencia como métrica de evaluación es el mayor valor práctico del *paper*. Revela que la superioridad de los LLMs, como GPT-4o, para dotar de inteligencia a los agentes tiene un costo de tiempo de ejecución. Esto reafirma por qué topologías donde todos debaten con todos son comercialmente inviables en tareas de gran volumen, justificando una organización estratificada donde el LLM solo opera en la capa superior, como el *Anomaly Detection Agent*.

**Relación con la revisión sistemática:** El estudio encaja en investigaciones sobre arquitecturas aplicadas y flujos de trabajo (*workflows*). Específicamente, muestra el contraste frente a topologías de debate en anillo o grafos no dirigidos, adoptando un diseño inspirado en tuberías de datos empresariales, donde las restricciones de los canales de comunicación aseguran la resiliencia del colectivo ante caídas o reinicios.